COURS 2

Équilibre d'un solide mobile autour d'un axe

30 min

Objectif : utiliser la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe.

I. Inventaire des moments

À RETENIR · SIGNE D'UN MOMENT

On choisit un **sens positif** de rotation. Le moment d'une force est **positif** si elle fait tourner dans ce sens, **négatif** sinon.

Faire l'**inventaire des moments**, c'est lister toutes les forces qui s'exercent sur le solide, avec leur bras de levier et le signe de leur moment.

L'action de l'axe sur le solide passe par l'axe : son moment est **nul**.

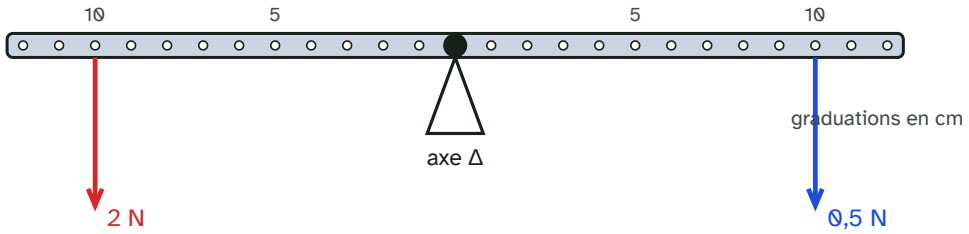
II. Condition d'équilibre

À RETENIR · THÉORÈME DES MOMENTS

Un solide mobile autour d'un axe fixe est en **équilibre** si la **somme algébrique des moments** des forces qui s'exercent sur lui est **nulle** :

$$M_1 + M_2 + M_3 = 0$$

Autrement dit : somme des moments dans un sens = somme des moments dans l'autre sens.



Un levier soumis à trois poids.

EXEMPLE

Sur le levier ci-dessus, un poids de 2 N est à 10 cm à gauche ; des poids de 1 N et 0,5 N sont à 15 cm et 10 cm à droite.

1. Calcule le moment de chaque poids, avec le signe (sens horaire positif). RÉA

   −2 × 0,10 = −0,20 N·m ; +1 × 0,15 = +0,15 N·m ; +0,5 × 0,10 = +0,05 N·m.

2. Le levier est-il en équilibre ? Justifie. ANA

   −0,20 + 0,15 + 0,05 = 0 : oui.

APPLICATION 1

Un palonnier de 2 m tourne autour de son crochet central. Une charge de 600 N est accrochée à 0,4 m à gauche du crochet.

1. À quelle distance à droite faut-il accrocher une charge de 400 N pour l'équilibre ? RÉA

   600 × 0,4 = 400 × d ; d = 0,6 m.

COURS 2

Équilibre d'un solide mobile autour d'un axe

30 min

Objectif : utiliser la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe.

APPLICATION 2

Une plieuse manuelle a un levier de 1,2 m. Le tablier exerce un moment résistant de 180 N·m.

1 Quelle force faut-il exercer au bout du levier pour le maintenir en équilibre ? RÉA

$F = 180 \div 1{,}2 = 150$ N.